

เอกสาร 1 จาก 3 · ภาพรวมระบบ

LabHub

ระบบจัดการห้องแล็บ IoT

ยืม-คืนอุปกรณ์ด้วยการสแกน QR และดูสถานะห้องคอม ในแอปเดียว

ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2569

1 แอปนี้ทำอะไร



ยืม-คืนอุปกรณ์ IoT

สแกน QR ที่ตัวของ → ผู้ดูแลอนุมัติ → ระบบ
นับวันคืนและเตือนเอง



ดูสถานะห้องคอม

ผังห้องบอกเครื่องว่าง/ซ่อม/เสีย สถานะ LAN
และแจ้งปัญหาได้



iPhone · Android · เว็บ

เขียนครั้งเดียวใช้ได้ทุกเครื่อง



อัปเดตสด

ไม่ต้องกดรีเฟรช



ปลอดภัย

สิทธิ์ตรวจที่ฐานข้อมูล

2 ใครใช้ ทำอะไรได้



นักศึกษา

ดูของว่าง · สแกนยืม/คืน/ยืมต่อ · ดู
ผังห้อง · แจ้งปัญหาเครื่อง



TA (ผู้ช่วย)

+ อนุมัติคำขอ · ตรวจรับคืน · ดูแล
ห้องคอมและงานซ่อม · รายงาน



Admin (ผู้ดูแล)

+ เพิ่ม/แก้อุปกรณ์และห้อง · ตั้งค่า
ระบบ · แต่งตั้ง TA

3 ยืม-คืนใน 5 ขั้นตอน



สแกน QR

ที่ตัวอุปกรณ์



ส่งคำขอ

เลือกวัน + ถ่ายรูปสด



อนุมัติ

ภายใน 30 นาที



ยืมอยู่

เตือนก่อนครบกำหนด



สแกนคืน

ผู้ดูแลตรวจรับ

3 ชั้น

ยืมพร้อมกันได้สูงสุด

3·5·7 วัน

ระยะยืม · ต่อได้ 1 ครั้ง

30 นาที

ไม่มีคนตอบ = หยอดอายุ / คืบ
อัตโนมัติ

4 พี่เจอร์หลัก



คลังอุปกรณ์

ดูแบบรายรุ่น ว่างที่ขึ้น



ป้าย QR อัตโนมัติ

ออกรหัส + พิมพ์ป้ายให้เอง



นำเข้า CSV

เพิ่มทีละหลายชั้น



ผังห้องคอม

6 กลุ่ม × 9 เครื่อง



สถานะ LAN

12 port ต่อกลุ่ม



งานซ่อม

แจ้ง → รับเรื่อง → ซ่อมเสร็จ



แจ้งเตือน

ผลคำขอ · ใกล้เคียงกำหนด



รายงาน

ส่งออก Excel / PDF



ตรวจสอบประจำเทอม

เครื่องคอม + อุปกรณ์ IoT

5 เทคโนโลยี



ฝั่งแอป

React Native + Expo · TypeScript



ฝั่งหลังบ้าน · Supabase

ฐานข้อมูล · ล็อกอิน · เก็บรูป · Realtime · ตั้งเวลา



ล็อกอินด้วย Google

บัญชี @kkumail.com



สิทธิ์อยู่ที่ฐานข้อมูล

แก้แอปก็ข้ามกติกาไม่ได้

6 ข้อจำกัดตอนนี้



แจ้งเตือนอยู่ในแอป ยังไม่แจ้งเตือนจอมือถือ



ยืม-คืนต้องใช้มือถือ (ถ่ายรูปสกด)



กำหนดคืนเป็นวันที่ ไม่มีเวลา



ช่วงพัฒนายังสมัครด้วยอีเมลได้

